

第9回日本情報オリンピック JOI 2009/2010

予選 解説

2009年12月17日・情報オリンピック日本委員会

第9回日本情報オリンピック 予選

問題 1 レシート (Receipt)

配点 20点

競技時間 300分（延長後）

採点用入力 5組

解説

この問題は、肩慣らしとJOI予選の出題形式に慣れてもらうことを意図して出題されている。

本の総額が書かれている1行目の値を変数に保存しておき、そこから2～10行目の値を引き算した結果を出力すればよい。

原文：https://www2.ioi-jp.org/joi/2009/2010-yo-prob_and_sol/2010-yo-t1/review/2010-yo-t1-review.html

注：解説ページの問題名は「book」と表示されていますが、問題文ページおよび一覧に基づき「レシート」と表記しています。

問題 2 すごろく (Sugoroku)

配点 20点

競技時間 300分（延長後）

採点用入力 5組

解説

この問題では，配列やループといった概念が理解できていることが要求されている．

想定解法は，すごろくの盤面の情報を配列で記憶し，現在位置を表す変数を用意して，1投目から順番に移動をシミュレーションしていく，というものである．ゴールの判定は，サイコロによる移動と指示による移動の両方について行わなければならない．配列の添え字や，条件分岐の不等号に注意しつつ，問題文に忠実に実装すればよい．

原文：https://www2.ioi-jp.org/joi/2009/2010-yo-prob_and_sol/2010-yo-t2/review/2010-yo-t2-review.html

問題 3 パーティー (Party)

配点 20点

競技時間 300分 (延長後)

採点用入力 5組

解説

この問題では、配列を利用して問題を解くことが要求されている。

また、発展的な方法としてグラフ構造を用いて答えを求めることも出来る。

想定解法

この問題では、ともだちのともだちの人数を求める必要がある。ここでまず、ともだちの人数を求める方法を考えてみる。

ともだちの人数を求める方法はいくつかあるが、そのなかに配列を利用した方法がある。この方法では、1番から n 番の生徒を配列のそれぞれに対応させる。ともだち同士の組み合わせ全体に対して片方が1番であるかを調べて配列に招待されたかどうか印をつける。最後に印の数を数えれば重複してカウントされることが無い。

上記の方法を拡張すると、ともだちのともだちを求めることが可能になる。

配列をもう一つ用意する。ともだち同士の組み合わせ全体に対して、先ほどの配列で印がついてる人とともだち同士の人を探す。新しい配列のその人に対応する場所に印をつける。このようにすると、ともだちのともだちである人に印がついた配列が完成する。あとは数を数えれば答えが求まる。

もちろん1番の人をカウントしないことや、ともだちの人数も忘れずにカウントする必要がある。

原文 : https://www2.ioi-jp.org/joi/2009/2010-yo-prob_and_sol/2010-yo-t3/review/2010-yo-t3-review.html

問題 4 カード並べ (Card Arrangement)

配点 20点

競技時間 300分（延長後）

採点用入力 5組

解説

この問題を解くためには、

- n 枚のカードから k 枚を選ぶ選び方を全て列挙する
- 選んだカードを横一列に並べて整数を作る
- 作った整数が全部で何個あるかを数える

という3つのステップを正確に実装し、組み合わせる必要がある。配列、ループ、再帰といったプログラミングの基礎事項を理解し、実装できることが求められる。

カードの選び方を列挙する方法であるが、もし k の値が固定されている場合は、単純に k 重の `for` ループを書けばよい。この問題では入力データによって k の値が異なるので、少し工夫が必要だろう。また、再帰を使って書くこともできる。

選んだカードから整数を作るためには、まず、カードに書かれた整数を文字列として記憶しておいて、文字列として結合する（C言語であれば `strcat` などの関数を利用することもできる）。そして、最後に文字列から整数に変換すればよい。この問題の場合、カードに書かれた数字が1以上99以下なので、次のように実装してもよい。まず、カードに書かれた数を整数として記憶する。例えば、2つの整数 a と b を並べて新しい整数を作るためには、 $1 \leq b \leq 9$ なら $a*10+b$ を計算し、 $10 \leq b \leq 99$ なら $a*100+b$ を計算すればよい。並べる整数の数が多い場合も同様である。

問題 4 カード並べ (Card Arrangement) 続き

解説 (続き)

最後に、作った整数の個数を数える方法だが、まず、十分に大きな配列を用意する。整数を1つ作る度に、配列内の整数と比較し、新しい整数であれば配列の最後尾に追加することを繰り返す。全ての整数を作り終わった後に、配列の長さを出力すればよい。カードの枚数 n が10以下、選ぶ枚数 k が4以下だから、最大でも ${}^{10}C_4 = (10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7) / (4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1) = 210$ 個の整数しか作られない。したがって、長さが210以上の配列を用意すればよい。

編集注：公式解説の上記段落は候補数を最大210個としています。カードを並べる順序を区別して列挙する場合、候補列は最大 $10P_4 = 5040$ 通りです。本文は公式解説の記載を保持しています。

情報オリンピックでは、この問題のように、複数のアルゴリズムを適切に設計し組み合わせる問題も出題される。プログラムがなかなか思い通りの動作をせず、手間取った人も多いのではないだろうか。最初から一気に作ろうとするのではなく、一つ一つのアルゴリズムを正確に実装することが大切である。この問題であれば、まず、カードの選び方を列挙するだけのプログラムを作る。十分に修正（デバッグ）した後、カードを並べて整数を作るプログラムを作る。最後に、作った整数を数えるプログラムを作ればよい。

原文：https://www2.ioi-jp.org/joi/2009/2010-yo-prob_and_sol/2010-yo-t4/review/2010-yo-t4-review.html

問題 5 通勤経路 (Commuting Route)

配点 20点

競技時間 300分 (延長後)

採点用入力 5組

解説

最短経路の個数を数える問題であるが、この問題では「交通規則」が存在するため、難しくなっている。しかし、問題を解くにあたっての考え方は、交通規則がない場合と同じである。

解法 1

南北や東西の道の1ブロック分の区間を「辺」とよぶ。家を出てから「ある辺」に「ある状態」（次の交差点で曲がれる、または曲がれない）で到達するまでの場合の数を考える。この値は「辺」と「状態」の組ごとに様々であるが、次のようにして順次求めていくことが出来る。

辺 E に「次で曲がれない」状態で到達する場合の数を $t[E][0]$, 「次で曲がれる」状態で到達する場合の数を $t[E][1]$ と書くことにする。 E の真後ろにある辺を B , E へ進入してくる B とは異なるもう一つの辺を S と書くことにすると, $t[E][0] = t[S][1]$, $t[E][1] = t[B][0] + t[B][1]$ が成り立つ。これらの式を用いて, t の値を順に求めていくことが出来る。

最終的に求める場合の数は、交差点 (w,h) に西から進入する辺に「曲がれる」または「曲がれない」状態で到達する場合の数と, (w,h) に南から進入する辺に「曲がれる」または「曲がれない」状態で到達する場合の数, これら4つの値を合計した値となる。

ただし、この問題では場合の数を 100000 で割った値を答えることに注意しなければならない。また「上の解法で家から会社までの通勤経路の総数を求めた後に、最後に 100000 で割って答とする」のでは不十分である。なぜならば通勤経路の個数は非常に大きな値になる可能性があり、そのまま計算するとオーバーフローする場合があるためである（実際の入力データの中にも、通勤経路の総数が非常に大きな値となるデータが存在する）。そこで、上述の方法で t の値を求めていく際に、「 t の値を 100000 で割った余り」を代わりに求めていくようにすればよい。すなわち、上述の式で新たな t の値を計算する際に毎回 100000 で割った余りを代わりに代入するようになればよい。

問題 5 通勤経路 (Commuting Route) 続き

解説 (続き)

解法 2

与えられた w, h に対して、家から会社までの通勤経路の個数を直接計算する方法がある。この解法では次の事実を用いる：「和が n であるような 0 以上の整数 $a_1, a_2, \dots, a_m$ の組の個数は $C(n+m-1, n)$ である」。

さて、 n を 0 以上の整数とする。かりにJOIさんの通勤経路が「家から東へ a_1 ブロック進み、北へ b_1 ブロック進み、東へ a_2 ブロック進み、北へ b_2 ブロック進み、……、北へ b_n ブロック進み、東へ a_{n+1} ブロック進み、会社に到達する」というものであったとしよう（各 a_i, b_i は 1 以上とする）。このとき $a_1 + \dots + a_{n+1} = w-1$, $b_1 + \dots + b_n = h-1$ である。また、二度続けて曲がれないという規則は、 $a_2, a_3, \dots, a_n \geq 2$, $b_2, \dots, b_{n-1} \geq 2$ という条件と同値である。さて、このような条件をみたす通勤経路の個数は「これらの式をみたす $a_1, \dots, a_{n+1}$ の組の個数」 $\times$ 「これらの式をみたす $b_1, \dots, b_n$ の組の個数」である。

ここで、 $a'_1 = a_1 - 1$, $a'_i = a_i - 2$ ($2 \leq i \leq n$) , $a'_{n+1} = a_{n+1} - 1$ とすると、「 $a_1, \dots, a_{n+1}$ の組が上の式をみたすこと」と「 $a'_1, \dots, a'_{n+1}$ の和が $w-1-2n$ となり、各 a'_i は 0 以上であること」が同値となる。したがって冒頭で述べた事実より、上の式をみたす $a_1, \dots, a_{n+1}$ の組の個数は $C((w-1-2n)+(n+1)-1, w-1-2n) = C(w-n-1, n)$ である。同様にして、上の式をみたす $b_1, \dots, b_n$ の組の個数が $C(h-n-2, n-1)$ であることもわかる。

よってJOIさんの通勤経路が最初に書いたような形のものである場合、通勤経路の個数は $C(w-n-1, n) \times C(h-n-2, n-1)$ 個である。

問題 5 通勤経路 (Commuting Route) 続き

解説 (続き)

実際には n はさまざまな値をとること、またさらにJOIさんの通勤経路には他の形のもの（たとえば最初に東に進み、最後に北に進むものなど）が存在することを考えると（いずれの場合における通勤経路の個数も今回の場合と同様にして求めることが出来る），求める通勤経路の総数は次の式となる：

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\min(w-1, h-1)} 2 \cdot C(w-n-1, n-1) \cdot C(h-n-1, n-1) \\ & + \sum_{n=1}^{\min(w-1, h-2)} C(w-n-1, n) \cdot C(h-n-2, n-1) \\ & + \sum_{n=1}^{\min(w-2, h-1)} C(w-n-2, n-1) \cdot C(h-n-1, n) \end{aligned}$$

二項係数はプログラムの最初ですべて計算し、配列に保存しておくといよい。ただし、オーバーフローを回避するために、二項係数の値を 100000 で割った余りを求めるようにする。そのためには、式 $C(n-1, m-1) + C(n-1, m) = C(n, m)$ を用いるのがよいだろう。

原文：https://www2.ioi-jp.org/joi/2009/2010-yo-prob_and_sol/2010-yo-t5/review/2010-yo-t5-review.html

解説ページ公開日：2009年12月26日

問題 6 方向音痴のトナカイ

(Directionally Challenged Reindeer)

配点 20点

競技時間 300分 (延長後)

採点用入力 5組

解説

既にプレゼントを置いた家の上を通らず何通りの経路を通ることができるかという問題であり、古くから存在する
基石拾いというパズルに少々制限を加え逆向きの(拾うのではなく置いていく)問題にしたものである。

プレゼントを置くことができる経路というのは、その置いた順を逆から見ると

- 家の上を通る場合は必ずプレゼントを拾う
- 家の上でしか曲がることができない

という条件下でプレゼントを拾うことができる。このように問題を置き換えると、どのような状況でも上下左右
向きに真っ直ぐ行き突き当たる家のみを調べれば良いので探索空間(調べなければならない手の数)が大幅に減る。

解法 1

現在すでに拾ったプレゼントの組み合わせと最後にプレゼントを拾った家の組み合わせを状態とし、各々について考える。すでに拾ったプレゼントの組み合わせは家が最大 23 個あることから 2^{23} 通り、そして最後にプレゼントを拾った家(または拾っていない状態)は 24 通りあるので、その 2 つの組み合わせると約 200,000,000 (=2億) 通りの状態がある。各々の状態は遷移可能な次の状態が最大で 4 通りあるので多めに見積もっても約 800,000,000 (=8億) 通りである。ただし、プレゼントを拾った組み合わせのうちの多くは実現不可能な組み合わせであり、また遷移可能な状態も 4 通りより少ないことが多々あるので、実際に計算しなければならない状態遷移の数ははるかに小さい。

問題 6 方向音痴のトナカイ

(Directionally Challenged Reindeer) 続き

解説（続き）

まず一つもプレゼントを拾っておらず、教会にいる状態を 1 通りとし開始状態する。これ以降、逆方向の遷移はない(プレゼントを増える一方である)ので、プレゼントの少ない状態から順に値を決めていけば最終状態の数がわかる。

解法 2

すべての実現可能な道順を拾う方向ですべて探索すると、検索しなければならない移動方法は最大で 4^{23} 通りであるが、これもまた実際に計算しなければならない数は小さいので、計算時間をかければ計算することができる。

解法 3

問題に書かれているように置いていく方向ですべて探索すると、検索しなければならない数は最大で 23 の階乗通りある。これも同様に実際に計算しなければならない数は小さいが、この方法では最悪ケースの場合は計算することは容易ではない。

原文：https://www2.ioi-jp.org/joi/2009/2010-yo-prob_and_sol/2010-yo-t6/review/2010-yo-t6-review.html

出典：情報オリンピック日本委員会「第9回日本情報オリンピック JOI 2009/2010 予選 問題・データ」。本 PDF は公式解説ページを問題 1 から問題 6 の順に再構成したものです。競技は当初 180 分の予定でしたが、予選実施システムの障害により 2 時間延長されました。括弧内の英語題名は本 PDF の参考訳です。利用条件の詳細は公式アーカイブをご確認ください。

https://www2.ioi-jp.org/joi/2009/2010-yo-prob_and_sol/index.html

https://www.ioi-jp.org/problem_archive